

ชั้นวางรองเท้าเหล็ก

(Metal Shoe Rack)

นางสาวณัฐวดี	ไชยพิเดช
นายจิรพัฒน์	บุญสืบ
นายการัน	บัวทอง

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 20106 - 2034

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปีการศึกษา 1/2569

ชั้นวางรองเท้าเหล็ก

(Metal Shoe Rack)

นางสาวณัทวดี	ไชยพิเดช	67201060045
นายจิรพัฒน์	บุญสืบ	67201060062
นายการัน	บัวทอง	67201060064

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา 20106 – 2034

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ปีการศึกษา 1/2569

โครงงาน : โครงงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)
ผู้จัดทำ : นางสาวณัทวดี ไชยพิเดช ,นายจิรพัฒน์ บุญสืบ และนายการัน บัวทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายสิริชัย ขุนณรงค์, นายจักรพงษ์ เวียงรัตน์ และ นางสาวอดิศรา หาญสุจริตกุล
สาขางาน : ก่อสร้าง
สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
พ.ศ. : 2569

บทคัดย่อ

ปัจจุบัน ปัญหาการจัดเก็บรองเท้าภายในอาคารเรียนประสบปัญหาการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชั้นวางรองเท้าไม้เดิมชำรุดเสียหายจากความชื้น เนื้อไม้บวมพอง ผุพัง และมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีการวางรองเท้าซ้อนทับกัน หยิบใช้งานยาก และทัศนียภาพไม่สวยงาม

ด้วยเหตุผลนี้ คณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและสร้างชั้นวางรองเท้าเหล็กที่มีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อความชื้นและการใช้งานหนัก รองรับน้ำหนักได้ดี ไม่ต้องวางรองเท้าซ้อนทับกัน พร้อมพ่นสีกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งาน การดำเนินโครงงานนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารเรียนให้สะอาดตาน่ามองยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านงานช่างมาสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนักศึกษาและเป็นการใช้พื้นที่ภายในแผนกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และศึกษาความพึงพอใจจากผู้ใช้งานชั้นวางรองเท้าเหล็ก โดยมีกลุ่มตัวอย่างแผนกวิชาช่างก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 125 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

ผลจากศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.58) โดยมีการจัดลำดับค่าเฉลี่ยมากที่สุดและน้อยที่สุด ดังนี้ชั้นวางรองเท้าเหล็ก โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) เป็นลำดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.58) เพราะ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (2567) เป็นลำดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.20) เพราะชั้นวางรองเท้าเหล็กมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย (Utility) และความทนทานเป็นหลัก รูปลักษณ์ภายนอกจึงอาจดูเป็นงาน industrial หรือเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการดีไซน์ที่หรูหราหรือแปลก

ใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร แดงเนียม (2566) รูปแบบการใช้งานและลำดับความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)ในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสิริชัย ขุนณรงค์, ครูจักรพงศ์ เวียงรัตน์ และ ครูอดิศรา หาญสุจริตกุล คณะครูที่ปรึกษาครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และคณะกรรมการสอบโครงงาน ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำแนวทางการทำโครงงานและข้อคิดเห็นต่างๆและคณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยสนับสนุนปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนและคอยให้กำลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างทุกคนที่คอยให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงงานให้เสร็จสมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ

คำนำ

โครงงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการทำชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ในระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการพัฒนารูปแบบของชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยเน้นความเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบให้สามารถพับเก็บได้ การปรับระดับเลื่อนขึ้น-ลง เพื่อประหยัดพื้นที่ รวมไปถึงการติดตั้งปลั๊กไฟในตัว เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทักษะทางช่างก่อสร้างและงานโลหะมาผสมผสานกับการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว

คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่กำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์เหล็ก หรือมีแนวคิดในโครงงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถนำองค์ความรู้และกระบวนการในโครงงานเล่มนี้ไปต่อยอดและพัฒนาชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป หากมีข้อแนะนำหรือข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน	2
1.3 ขอบเขตการทำโครงงาน	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน	2
1.5 นิยามศัพท์	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 ชั้นวางรองเหล็ก	4
2.2 เหล็กกล่อง	8
2.3 เหล็กฉีก	8
2.4 สีกันสนิม	9
2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ	13
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	17

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย	
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	19
3.2 การออกแบบ	20
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	24
3.4 วัสดีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	31
3.5 ขั้นตอนการทำงาน	40
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	42
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	42
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	42
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้งาน	42
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	46
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน	46
5.2 อภิปรายผล	46
5.3 ข้อเสนอแนะ	46
บรรณานุกรม	48
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ	
ภาคผนวก ข ใบความร้องขออนุมัติแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ	
ภาคผนวก ค แบบประเมินความก้าวหน้าวิชาโครงการ	

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง **หน้า**

ภาคผนวก ง โครงร่างการทำโครงการ

ภาคผนวก จ ประวัติผู้จัดทำ

สารบัญภาพ

ภาพที่ **หน้า**

2.1 ชั้นวางรองเหล็ก 5

2.2 ชั้นวางรองเท้าไม้ 6

2.3 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากวัสดุพลาสติก 6

2.4 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก 7

2.5 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก 8

2.6 เหล็กฉีก 9

2.7 สีรองพื้นแดงกันสนิม 10

2.8 สีรองพื้นกันสนิม 11

2.9 ขั้นตอนการดำเนินงาน 19

3.0 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) 20

3.1 ตลับเมตร 21

3.2 ฉากเหล็กวัดมุม 21

3.3 ระดับน้ำ 22

3.4 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก 22

3.5 เครื่องเจียรแผ่น 23

3.6 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 23

3.7 กาพ่นสีเกรอุตสาหกรรม 24

3.8 เครื่องปั๊มลม 24

3.9 ค้อนเหล็ก 25

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.10 เหล็กกล่อง ขนาด 1x1	25
3.11 ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 x 350 มม	26
3.12 ตะแกรงเหล็กฉีก 8 x 20 มม.	26
3.13 แผ่นตัด ขนาด 4"	27
3.14 แปรงขัดลวด ขนาด 75 มม.	28
3.15 แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" 335 x 3.0 x 25.4 มม	28
3.16 สีน้ำมัน สีดำด้าน	28
3.17 ยางรองขาโต๊ะสี่เหลี่ยม	29
3.18 ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ	29
3.19 แปรงลวดเหล็ก	30
3.20 ประชุมชิ้นงาน	32
3.21 ซื้อวัสดุ	31
3.22 วัดขนาดเหล็ก	3
3.23 ตัดเหล็กด้านยาวชั้นที่ 3	32
3.24 ตัดเหล็กด้านยาวชั้นที่ 1 และ 2	32
3.25 ตัดเหล็กด้านกว้างของชั้นที่ 3	33
3.26 ตัดเหล็กชิ้นงานด้านกว้างของชั้นที่ 1 และ 2	33
3.27 ตัดเหล็กชิ้นงานค้ำกลางแนวดิ่งของชั้นที่ 2 และ 3	34
3.28 ตัดเหล็กชิ้นงานค ้ากลางแนวนอนของชั้นที่ 1 2 และ 3	34

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่ **หน้า**

3.29 เชื่อมเหล็ก 35

3.30 ขัดเก็บชิ้นงานด้วยหินเจียร 35

3.31 ทำการวัดขนาดเหล็ก 36

3.32 ตัดตะแกรงเหล็กฉีก 36

3.33 เชื่อมตะแกรงเหล็กฉีก 37

3.34 ใช้แปรงทองเหลืองขัดตะแกรงเหล็กฉีก 37

3.35 พ่นสีเหล็ก 38

3.36 ติดตั้งยางรองขาโต๊ะ 38

3.37 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) เสร็จสิ้น 39

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบัน ปัญหาการจัดเก็บรองเท้าภายในอาคารเรียน ประสบปัญหาการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชั้นวางรองเท้าเดิมที่ใช้งานอยู่ภายในอาคารเรียนนั้น เป็นชั้นวางไม้ ซึ่งเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานมาอย่างยาวนาน ประกอบกับต้องรองรับสภาพอากาศและความชื้นสะสมจากรองเท้าที่เปียกชื้น ส่งผลทำให้เนื้อไม้เกิดอาการบวม พองตัว และผุพังเสียหายนอกจากนี้แผ่นไม้ที่เป็นฐานสำหรับใช้วางรองเท้าในบางชั้นยังมีสภาพชำรุดจนแผ่นรองหลุดออกจากตัวโครงสร้างหลัก ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บลดลงและไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาวางรองเท้าในชั้นซ้อนกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้งานได้ยาก และทำให้ทัศนียภาพโดยรวมดูไม่สวยงาม

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงพิจารณาออกแบบและสร้างชิ้นงาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวก และความสะอาดเรียบร้อย ตัวชั้นวางสร้างจากโครงเหล็กกล่องที่มีความหนา ทนทานต่อการใช้งานหนัก รองรับน้ำหนักของรองเท้าได้ดี ออกแบบในลักษณะ 3 ชั้นเพื่อให้มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการจัดวางรองเท้าเรียงกันได้โดยไม่ต้องวางซ้อนทับกันอีกต่อไป มีการพ่นสีกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น การสร้างชิ้นงานนี้ยังช่วยฝึกทักษะด้านงานเชื่อม การประกอบ และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ที่ช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานในปัจจุบัน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้าง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น (Metal Shoe Rack) เพื่อใช้จัดเก็บรองเท้าของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งาน และช่วยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดตาน่ามองมากขึ้น ตลอดจนเป็นการนำความรู้ในวิชาชีพช่างก่อสร้างมาสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

1.2 วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1.2.1 เพื่อสร้างและออกแบบ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

1.2.2 เพื่อสร้างและออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และนำผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น

1.2.3 นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้สร้าง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

1.3 ขอบเขตการทำโครงงาน

1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี , 111 หมู่ 2 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี , 30หมู่9 จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค ตำบลหนองปลิง 18140

1.3.2 การจัดทำโครงงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาและการสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ไว้ดังนี้

1) ศึกษาคุณสมบัติและการรับน้ำหนักของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 1x1 นิ้ว ความหนา 2.3 มม. ที่นำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นงาน

2) ศึกษาเทคนิคกระบวนการเชื่อมประสานเหล็ก และการใช้ตะแกรงเหล็กฉีก/ตะแกรงเหล็กสานในการประกอบผนังและแผ่นชั้นวาง

3) ศึกษาวิธีการเตรียมพื้นผิวและการพ่นสีรองพื้นกันสนิม พร้อมทั้งการทำสีทับหน้าเพื่อความสวยงามและความทนทานของชิ้นงาน

4) ศึกษาการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม SketchUp ร่วมกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Gemini AI) ในการวางแผนและออกแบบชิ้นงาน 3 มิติ

1.3.3 ขอบเขตของการออกแบบ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) จำนวน 2 ชิ้น คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งานและความเป็นระเบียบในการจัดเก็บรองเท้า โดยเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Word และโปรแกรม SketchUp ในการออกแบบ พร้อมทั้งใช้ Gemini ในการสร้างภาพตัวอย่างชิ้นงาน

1.3.4 ขอบเขตความพึงพอใจของประชากร ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จำนวน 125 คน จากการคำนวณหาจำนวนกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคำนวณของทาโร่ยามาเน่

1.3.5 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดำเนิน วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ถึง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2569

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน

1.4.1 ได้สร้างและออกแบบชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ลักษณะมีชั้นวางจัดเก็บรองเท้า 3 ชั้น โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 1”x 1” หนา 2.0 มม. ทำสีพ่นกันสนิมดำด้าน ตัวชิ้นมีขนาดความกว้าง 1.50 ม. ความยาวลึกภายใน 30 ซม. ชั้นบนสุดและชั้นที่สองมีความสูงอยู่ที่ 25 ซม. ชั้นล่างสุดมีความสูงอยู่ที่ 32 ซ.ม. ความสูงรวม 90 ซม. 2 ชิ้นงาน สามารถจัดเก็บรองเท้าได้โดยประมาณ 10-12 คู่/ชั้น รวม 20-24 คู่

1.4.2 ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานชิ้นงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

1.4.3 ได้ทักษะและองค์ความรู้ทางด้านงานช่างและเทคโนโลยีที่ได้ศึกษามาใช้ในการวางแผนกระบวนการทำงาน และแก้ปัญหาในการสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) อย่างเป็นระบบ

1.5 นิยามศัพท์

1.5.1 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) หมายถึง ที่จัดเก็บรองเท้า 3 ชั้น โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 1”x 1” หนา 2.0 มม. ทำสีพ่นกันสนิมดำด้าน ตัวชิ้นมีขนาดความกว้าง 1.50 ม. ความยาวลึกภายใน 30 ซม. ชั้นบนสุดและชั้นที่สองมีความสูงอยู่ที่ 25 ซม. ชั้นล่างสุดมีความสูงอยู่ที่ 32 ซม. ความสูงรวม 90 ซม. สามารถจัดเก็บรองเท้าได้โดยประมาณ 10-12 คู่/ชั้น รวม 20-24 คู่

1.5.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ซึ่งเกิดคุณสมบัติที่ช่วยให้ภายในอาคารเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ทันสมัยใช้งานได้จริง สะอาดตา และมีความแข็งแรงทนทานที่สามารถรองรับน้ำหนักรองเท้าของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาโครงงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) คณะผู้จัดทำโครงการได้ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการกำหนดกรอบแนวทางในการศึกษาและสร้างชิ้นงาน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้กล่าวถึงรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้

2.1 ชั้นวางรองเท้า

2.2 เหล็กกล่อง

2.3 เหล็กฉีก

2.4 สีกันสนิม

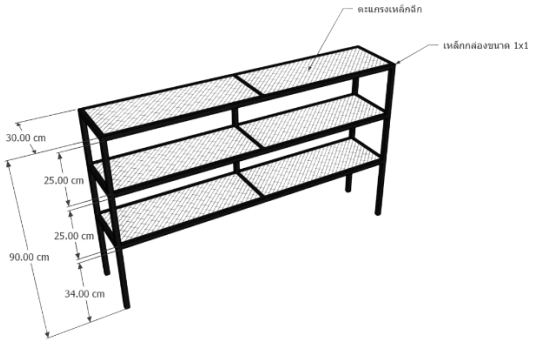
2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ชั้นวางรองเท้า

2.1.1 ความหมายและประโยชน์ของชั้นวางรองเท้า

ชั้นวางรองเท้า หมายถึง อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ประเภทเครื่องเรือนที่ได้รับการออกแบบและคำนวณโครงสร้างมาอย่างระบบ เพื่อใช้สำหรับทำหน้าที่ในการจัดเก็บ จัดวาง และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของประเภทเท้ารวมถึงอุปกรณ์ดูแลรักษาความสะอาดรองเท้าทุกรูปแบบ ประโยชน์ที่สำคัญสูงสุดของการสร้างชั้นวางรองเท้าในงานสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน คือการช่วยบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ให้เกิดความเกะกะบริเวณทางเดิน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการปกป้องรองเท้าจากสิ่งสกปรก ฝุ่นละอองในอากาศ และช่วยลดความอับชื้นที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตลอดจนช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์มีพิษแอบซ่อนอยู่ภายในรองเท้า ซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณบ้านเรือนหรือสถานศึกษา อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าคู่โปรดให้คงสภาพการใช้งานที่ยาวนานขึ้น และทำให้ทัศนียภาพรอบบริเวณสัญจรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น ดังแสดงในภาพที่ 2.1



ภาพที่ 2.1 ชั้นวางรองเหล็ก

2.1.2 ประเภทและคุณสมบัติของชั้นวางรองเท้า

ในการจำแนกประเภทของชั้นวางรองเท้าในปัจจุบัน มักพิจารณาจากลักษณะการใช้งาน รูปแบบโครงสร้าง และชนิดของวัสดุหลักที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากวัสดุไม้ ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากวัสดุพลาสติก และชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ โดยชิ้นงานที่สร้างขึ้นจากโครงสร้างเหล็กนั้น มีคุณสมบัติเด่นที่เหนือกว่าวัสดุประเภทอื่นในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และเสถียรภาพในการรับน้ำหนักที่สูงมาก สามารถรองรับน้ำหนักของรองเท้าจำนวนหลายคู่รวมถึงสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้โดยไม่เกิดการบิดงอหรือทรุดตัว มีอายุการใช้งานที่ยาวนานนับสิบปี ไม่แตกหัก ผุกร่อน หรือกรอบตัวง่ายเมื่อต้องเผชิญกับแสงแดดรังสีอัลตราไวโอเลตเหมือนวัสดุประเภทพลาสติก และที่สำคัญที่สุดคือโครงสร้างเหล็กจะไม่ประสบปัญหาเรื่องความเปียกชื้น การบวมพองของเนื้อวัสดุ หรือการโดนปลวกและแมลงกัดทำลายเนื้อไม้เหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ทั่วไป ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานกลางแจ้งและในอาคาร

2.1.2.1 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากวัสดุไม้ (Wooden Shoe Rack) จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนระดับคลาสสิกที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการนำมาติดตั้งและใช้งานภายในอาคาร เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อไม้สามารถมอบความรู้สึกที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีความอบอุ่น หรูหรา และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากลวดลายของวงปีไม้ โดยในปัจจุบันกระบวนการผลิตมีการเลือกใช้วัสดุไม้หลักๆ ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ไม้แท้จากธรรมชาติ เช่น ไม้สัก ไม้โอ๊ค หรือไม้พารา ซึ่งมีข้อดีในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนราคาที่สูงมากและการดูแลรักษาที่ยาก และอีกรูปแบบหนึ่งคือ ไม้แปรรูปหรือไม้สังเคราะห์ เช่น ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด หรือไม้เอ็มดีเอฟ ซึ่งเกิดจากการนำเศษไม้วิศวกรรมมาอัดผสมกับกาวเคมีภายใต้ความดันสูง มีข้อดีคือราคาประหยัด น้ำหนักปานกลาง และสามารถปิดผิวด้วยลามิเนตหรือพีวีซีเพื่อความสวยงามได้ ดังแสดงในภาพที่ 2.2



ภาพที่ 2.2 ชั้นวางรองเท้าไม้

ที่มา: https://www.trisinfurniture.com/?p=12221

2.1.2.2 เป็นอุปกรณ์จัดเก็บรองเท้าที่มีกระบวนการผลิตหลักมาจากสารประกอบโพลิเมอร์ (Polymer) หรือพลาสติกเกรดต่างๆ เช่น โพลิโพรพิลีน (PP) หรือโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) นำมาผ่านกระบวนการหล่อขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์อุตสาหกรรม คุณลักษณะและจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของชั้นวางรองเท้าประเภทนี้คือ การมีน้ำหนักที่เบามาก ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทำการขนย้าย เคลื่อนย้ายตำแหน่ง หรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างสะดวดรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้แรงมาก นอกจากนี้ พลาสติกยังมีคุณสมบัติในการทนทานต่อโมเลกุลของน้ำและความเปียกชื้นได้ 100% จึงไม่ประสบปัญหาเรื่องการเกิดสนิมหรือเนื้อวัสดุบวมพองเมื่อต้องรองรับรองเท้าที่เปียกฝน ในด้านการตลาด ชั้นวางรองเท้าพลาสติกมีโครงสร้างและรูปแบบให้เลือกซื้อหลากหลายมาก ตั้งแต่แบบชั้นวางโล่งหลายชั้น แบบตู้กล่องพลาสติกใสต่อประกอบได้ ไปจนถึงรูปแบบตะกร้าแขวน ซึ่งมีสีสันและลวดลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ อีกทั้งยังมีราคาต้นทุนในการผลิตและราคาจัดจำหน่ายที่ค่อนข้างต่ำและประหยัดที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุประเภทอื่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เช่น หอพัก คอนโดมิเนียม หรือการใช้งานชั่วคราว ดังแสดงในภาพที่ 2.3



ภาพที่ 2.3 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากวัสดุพลาสติก

ที่มา: https://thaipick.com/product/lazada/1786855

2.1.2.3 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก (Steel/Metal Shoe Rack) เป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านกระบวนการออกแบบและคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมช่างอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเลือกใช้วัสดุหลักที่มีความแข็งแรงสูงอย่างเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม มักนำมาทำเป็นโครงสร้างแกนหลัก (Main Frame) และผสานการใช้แผ่นตะแกรงเหล็กโปร่งสำหรับทำเป็นพื้นผิวรองรับแผ่นชั้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานโครงงานที่ปรากฏในภาพ คือเป็นชั้นวางรองเท้าโครงเหล็กจำนวน 3 ชั้นที่มีดีไซน์ทันสมัย เรียบร้อย และโปร่งตา คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่นที่สุดของชั้นวางรองเท้าโครงสร้างเหล็กประเภทนี้คือ ความแข็งแรงทนทาน (Durability) มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางโครงสร้างสูงมาก สามารถรองรับแรงกดทับทางแนวดิ่งและน้ำหนักรวมของรองเท้าจำนวนหลายสิบคู่รวมถึงสิ่งของหนาหนักอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีการบิดงอ เสียรูปทรง หรือทรุดตัวพังทลายลงมา ตัวเนื้อวัสดุมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนับสิบปีไม่เกิดปัญหาการกรอบหัก แตกหัก หรือผุพังง่ายเมื่อต้องตั้งวางใช้งานและเผชิญกับรังสีความร้อนจากแสงแดดเหมือนวัสดุประเภทพลาสติก และที่สำคัญที่สุดคือ โครงสร้างเหล็กจะไม่มีข้อจำกัดหรือประสบปัญหาเรื่องความเปียกชื้น การบวมพอง สึกกร่อนของเนื้อวัสดุ หรือการโดนปลวกและแมลงศัตรูไม้กัดทำลายเนื้อวัสดุจนเสียหายเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ทั่วไป นอกจากนี้ การทำสีเคลือบผิวด้วยสีพ่นกันสนิมชนิดฟิล์มสีผิวด้านสีดำ ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสนิม และมอบความรู้สึกที่สวยงาม ดุดัน สไตล์อินดัสเทรียลโมเดิร์น (Industrial Modern) เหมาะสำหรับการจัดวางใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังแสดงในภาพที่ 2.4



ภาพที่ 2.4 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก
ที่มา: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2

2.1.3 ขนาดมาตรฐานของชั้นวางรองเท้าทั่วไป

โดยทั่วไปขนาดมาตรฐานของชั้นวางรองเท้าจะพิจารณาจากขนาดของรองเท้าเฉลี่ยของผู้ใช้งาน โดยมีความลึกของชั้นวางอยู่ที่ประมาณ 30 ถึง 35 ซม. เพื่อให้สามารถวางรองเท้าบุรุษและสตรีได้อย่างพอดี ความ

สูงระหว่างชั้นแต่ละชั้น (Clearance) จะอยู่ที่ประมาณ 15 ถึง 25 ซม. สำหรับรองเท้าทั่วไป และอาจสูงถึง 30 ถึง 40 ซม. สำหรับรองเท้าทรงสูงหรือรองเท้าบูท ส่วนความกว้างจะขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดวางและจำนวนรองเท้าที่ต้องการจัดเก็บ โดยเฉลี่ยรองเท้า 1 คู่จะใช้พื้นที่ความกว้างประมาณ 20 ถึง 25 ซม.

2.2 เหล็กกล่อง

2.2.1 ประเภทและคุณสมบัติของเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม (Structural Steel Pipes) เป็นเหล็กรูปพรรณทรงผิวเรียบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีคุณสมบัติเด่นคือ น้ำหนักเบาแต่สามารถรับแรงต้านทานและการกดทับได้ดี มีความเหนียวและยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับนำมาใช้เป็นโครงสร้างหลักในงานก่อสร้าง งานแปหลังคา และงานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เนื่องจากสามารถตัด แต่ง เจาะ และเชื่อมประกอบได้ง่าย ดังแสดงในภาพที่ 2.5

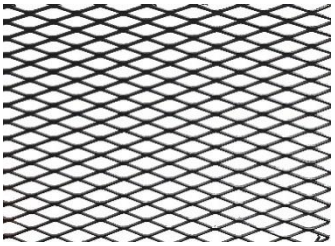


ภาพที่ 2.5 ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก
ที่มา: https://ddhome.co.th

2.2.2 มาตรฐานและขนาดของเหล็กกล่องที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้เหล็กกล่องในงานเฟอร์นิเจอร์และสิ่งประดิษฐ์ มักนิยมใช้เหล็กกล่องที่มีขนาดกะทัดรัดแต่ให้ความแข็งแรงสูง โดยขนาดมาตรฐานที่นิยมใช้แพร่หลายคือ ขนาด 1x1” (25.4 x 25.4 มม.) หรือขนาด 2x1” ขึ้นอยู่กับส่วนโครงสร้างที่รับน้ำหนัก โดยมีความหนาของเนื้อเหล็กตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 2.3 มม. เพื่อให้ชิ้นงานมีน้ำหนักที่เหมาะสม ไม่หนักจนเกินไป แต่ยังคงรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงแข็งแรงของตัวเฟอร์นิเจอร์ไว้ได้ตามมาตรฐาน

2.3 เหล็กฉีก

2.3.1 ประเภทและคุณสมบัติของตะแกรงเหล็กฉีก/ตะแกรงเหล็กสาน ผลิตจากการนำแผ่นเหล็กมาเจาะรูแล้วดึงยืดออกจนเกิดเป็นช่องรูปตาข่ายหรือข้าวหลามตัด มีคุณสมบัติไร้รอยต่อ แข็งแรงทนทานสูง ไม่หลุดหรือขาดออกจากกัน และรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมตะแกรงเหล็กสาน ผลิตจากการนำลวดเหล็กเส้นมาดัดหยักแล้วขัดสานเข้าด้วยกันเป็นตาราง มีความยืดหยุ่นตัวได้ดี น้ำหนักเบา ดังแสดงในภาพที่ 2.6



ภาพที่ 2.6 เหล็กฉีก

ที่มา: https://www.pinterest.com/

2.3.2 ประโยชน์ของตะแกรงเหล็กในด้านการระบายอากาศและความแข็งแรง

ชั้นวางรองเท้าที่ทำจากโครงสร้างเหล็ก (Steel/Metal Shoe Rack) เป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านกระบวนการออกแบบและคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรมช่างอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยเลือกใช้วัสดุหลักที่มีความแข็งแรงสูงอย่างเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม มักนำมาทำเป็นโครงสร้างแกน และผสานการใช้แผ่นตะแกรงเหล็กโปร่งสำหรับทำเป็นพื้นผิวรองรับแผ่นชั้น ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของชิ้นงานโครงงานที่ปรากฏในภาพ คือเป็นชั้นวางรองเท้าโครงเหล็กจำนวน 3 ชั้นที่มีดีไซน์ทันสมัย เรียบร้อยและโปร่งตา คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่นที่สุดของชั้นวางรองเท้าโครงสร้างเหล็กประเภทนี้คือ ความแข็งแรงทนทาน มีเสถียรภาพและความมั่นคงทางโครงสร้างสูงมาก สามารถรองรับแรงกดทับทางแนวดิ่งและน้ำหนักรวมของรองเท้าจำนวนหลายสิบคู่รวมถึงสิ่งของหนาหนักอื่นๆ ได้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่มีการบิดงอ เสียรูปทรงหรือทรุดตัวพังทลายลงมา ตัวเนื้อวัสดุมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนับสิบปี ไม่เกิดปัญหาการกรอบหัก แตกหักหรือผุพังง่ายเมื่อต้องตั้งวางใช้งานและเผชิญกับรังสีความร้อนจากแสงแดดเหมือนวัสดุประเภทพลาสติก และที่สำคัญที่สุดคือ โครงสร้างเหล็กจะไม่มีข้อจำกัดหรือประสบปัญหาเรื่องความเปียกชื้น การบวมพอง สึกกร่อนของเนื้อวัสดุ หรือการโดนปลวกและแมลงศัตรูไม้กัดทำลายเนื้อวัสดุจนเสียหายเหมือนเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม้ทั่วไป นอกจากนี้ การทำสีเคลือบผิวด้วยสีพ่นกันสนิมชนิดฟิล์มสีผิวด้านสีดำ ยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อการขีดข่วน ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสนิม และมอบความรู้สึกที่สวยงาม ดุดัน สไตล์อินดัสเทรียลโมเดิร์นเหมาะสำหรับการจัดวางใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคารได้อย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4 สีกันสนิม

2.4.1 ความสำคัญและประเภทของสีรองพื้นกันสนิม (Anti-Corrosive Primer) มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานช่างและการสร้างชิ้นงานเหล็ก เนื่องจากทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มปกป้องพื้นผิวเนื้อเหล็กไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนและความชื้นในอากาศโดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสนิมและการกัดกร่อนจนโครงสร้างเหล็กเสียหาย ประเภทของสีรองพื้นกันสนิมที่นิยมใช้แพร่หลาย ได้แก่

2.4.1.1สีรองพื้นแดงกันสนิม (Red Oxide Primer) จัดเป็นเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมงานสีและวัสดุเคลือบผิวที่มีส่วนผสมทางเคมีหลักของผงสีแดงเหล็กออกไซด์ (Iron Oxide หรือ Fe^2O^3) ผสมผสานเข้ากับกาวแอลคีดเรซินคุณภาพสูง (Alkyd Resin) โดยทำหน้าที่เป็นชั้นฟิล์มเคลือบผิวชั้นแรกสุด (First Coat)

บนพื้นผิวโลหะประเภทเหล็กรูปพรรณทุกชนิด คุณสมบัติทางกลที่โดดเด่นและสำคัญที่สุดของสีรองพื้นชนิดนี้ คือ การสร้างโมเลกุลฟิล์มสีที่เหนียวแน่นเพื่อทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันทางกายภาพ (Physical Barrier) ในการบล็อกและสกัดกั้นไม่ให้อนุภาคของความชื้น (ก๊าซไฮโดรเจน) และก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศภายนอกสามารถซึมผ่านเข้าไปทำปฏิกิริยาเคมีกับเนื้อเหล็กโดยตรง ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดจุดสนิมและการผุกร่อนของโครงสร้าง ยิ่งไปกว่านั้น สีรองพื้นแดงกันสนิมยังมีจุดเด่นอย่างมากในเรื่องของอัตราความคุ้มค่าด้านต้นทุนราคาที่ประหยัดเมื่อเทียบกับสีรองพื้นประเภทอีพ็อกซี่ (Epoxy) ทำให้เป็นวัสดุที่นิยมเลือกใช้กันอย่างแพร่หลายในงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปภายในอาคาร เช่น โครงหลังคา โครงสร้างนั่งร้าน ราวบันได หรือโครงเหล็กสำหรับสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่จำเป็นต้องเผชิญสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงหรือสารเคมีกรด-ด่างเข้มข้น นอกเหนือจากนี้ ในเชิงเทคนิคช่างอุตสาหกรรม สีรองพื้นประเภทนี้ยังมีคุณสมบัติในการแห้งตัวได้รวดเร็ว (Fast Drying) มีความสามารถในการยึดเกาะกับพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยม ละเลงง่าย ไม่ไหลย้อย และยังทำหน้าที่ช่วยปรับสภาพพื้นผิวของเนื้อเหล็กให้มีความหยาบและเรียบเนียนสม่ำเสมอในระดับที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลดีต่อการช่วยส่งเสริมการยึดเกาะของชั้นสีทับหน้า (Top Coat) ในขั้นตอนถัดไปให้ติดแน่นทนนานและไม่หลุดล่อนได้ง่ายเมื่อผ่านการใช้งานยาวนาน ดังแสดงในภาพที่ 2.7



ภาพที่ 2.7 สีรองพื้นแดงกันสนิม

ที่มา: https://www.bnbhome.com/en/product

4.4.1.2 สีรองพื้นกันสนิมแอลคีดแผ่นซิงค์โครเมต (Zinc Chromate Primer) จัดเป็นสีรองพื้นกันสนิมประเภทเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการปกป้องพื้นผิวโลหะที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนในระดับสูง โดยมีส่วนผสมทางเคมีที่สำคัญคือ สารซิงค์โครเมต (Zinc Chromate หรือ $ZrCrO^{4}$) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผงสีประธาน (Active Pigment) ผสมผสานในตัวทำละลายประเภทแอลคีดเรซิน (Alkyd Resin) คุณสมบัติพิเศษที่ทำให้สีรองพื้นชนิดนี้มีความแตกต่างและเหนือกว่าสีรองพื้นทั่วไปคือ กลไกการ

ป้องกันสนิมแบบยับยั้งปฏิกิริยาเคมีด้วยประจุไอออน (Chemical Inhibition) โดยเมื่อเกิดความชื้นซึมผ่านฟิล์มสี สารซิงค์โครเมตจะปล่อยโครเมตไอออนออกมาทำหน้าที่สร้างชั้นฟิล์มเฉื่อย (Passive Film) เคลือบผิวเหล็กในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นการตัดวงจรการเกิดไฟฟ้าเคมีระหว่างเหล็ก ออกซิเจน และน้ำ ทำให้สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้อย่างดีเยี่ยมและช่วยสกัดกั้นการลุกลามของสนิมใต้ฟิล์มสี (Rust Creep) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ สีรองพื้นซิงค์โครเมตยังมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะ (Adhesion) บนพื้นผิวโลหะได้ดีเยี่ยมเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวเหล็กกล่องรูปพรรณ เหล็กกัลวาไนซ์ หรือโลหะผสมผิวมันอื่นๆ จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ งานสถาปัตยกรรมกลางแจ้ง ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือไอแดดอย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อฟิล์มสีเมื่อแห้งตัวแล้วจะมีลักษณะเรียบเนียน แข็งแรง ทนทาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะให้แก่สีน้ำมันทับหน้าในขั้นตอนสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังแสดงในภาพที่ 2.8



ภาพที่ 2.8 สีรองพื้นกันสนิม

ที่มา: https://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=38102&uid=37963

2.4.2 วิธีการพ่นสีและการเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมในงานเหล็ก

กระบวนการพ่นสีและการเคลือบผิวเหล็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (High-Efficiency Metal Coating Process): จัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนอุตสาหกรรมช่างที่สำคัญที่สุดในกระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุโลหะ ซึ่งความสมบูรณ์แบบ ความเรียบเนียน และอายุการใช้งานที่ยาวนานของฟิล์มสีนั้น จะขึ้นอยู่กับความประณีตและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิศวกรรมวัสดุในทุกระดับขั้นตอน โดยขั้นตอนเริ่มต้นที่เป็นหัวใจหลักและส่งผลต่อแรงยึดเกาะของฟิล์มสีโดยตรงคือ กระบวนการเตรียมพื้นผิววัสดุเหล็ก (Mechanical and Chemical Surface Preparation) ซึ่งต้องผสานเทคนิคทั้งทางกลและทางเคมีควบคู่กัน เริ่มต้นด้วยการใช้กระดาษทราย

ขัดโลหะเบอร์ละเอียดปานกลางหรือการเลือกใช้แปรงลวดเหล็ก (Wire Brush) ขัดถูทำความสะอาดเพื่อลอกคราบสนิมขุม (Rust) สะเก็ดเหล็กจากการเชื่อมประกอบ (Welding Slag) และสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นบนผิวสัมผัสออกให้หมดสิ้น จนเนื้อผิวเหล็กเผยความสว่างเนียนสม่ำเสมอ จากนั้นจึงต้องเข้าสู่ขั้นตอนการล้างคราบไขมัน (Degreasing) ซึ่งเกิดจากน้ำมันเคลือบกันสนิมโรงงานหรือน้ำมันตัดหล่อเย็น โดยการใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำยาเช็ดคราบแว็กซ์และน้ำมัน (Silicone Off) หรือน้ำยาทินเนอร์เกรดสูง (Acrylic Thinner) ลูบเช็ดทำความสะอาดซ้ำอย่างทั่วถึง แล้วทิ้งไว้ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกจนกระทั่งพื้นผิวเหล็กดิบแห้งสนิท 100% เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นสะสมใต้ชั้นฟิล์มสี ซึ่งอาจกลายเป็นต้นเหตุหลักของการเกิดสนิมขุมจากเนื้อในภายหลัง

ขั้นตอนต่อมาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเกราะป้องกันเนื้อโลหะและสร้างชั้นประสานโมเลกุล คือ กระบวนการพ่นสีรองพื้นกันสนิม (Anti-Corrosive Primer Application) ซึ่งในขั้นตอนนี้ช่างผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องทำการพ่นเคลือบผิวอย่างน้อย 1–2 เที่ยว (Coats) อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ เทคนิคสำคัญในขั้นตอนนี้คือการควบคุมระยะเวลาปล่อยให้ฟิล์มสีแห้งตัวหมาดหรือระยะพักผิวระหว่างเที่ยว (Flash-off Time) ประมาณ 10–15 นาที ในแต่ละรอบพ่น เพื่อให้ตัวทำละลาย (Solvent) และก๊าซในเนื้อสีระเหยออกไปจนหมดสิ้นก่อนที่จะทำการพ่นสีรอบถัดไปทับลงไป การปฏิบัติตามขั้นตอนนี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาชั้นสีบวมพอง หรือเกิดฟองอากาศฝังตัวอยู่ภายในเนื้อฟิล์มสี ซึ่งสีรองพื้นนี้จะทำหน้าที่สำคัญในการปรับสภาพระดับพื้นผิวของเหล็กให้มีความเรียบเนียนเท่ากัน พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวประสานโมเลกุลระนาบดิ่งเพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะทางเคมีระหว่างพื้นผิวเหล็กดิบกับสีจริงทับหน้าให้ประสานรวมกันเป็นเนื้อเดียวได้อย่างแน่นหนาและไม่เกิดการลอกล่อนได้ง่ายเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน

หลังจากชั้นสีรองพื้นกันสนิมแห้งสนิทดีแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ กระบวนการพ่นสีทับหน้าหรือการพ่นสีจริง (Top Coat Application) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นความสวยงามของตัวผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ตามเฉดสีที่ออกแบบไว้ และทำหน้าที่เป็นหน้าด่านหลักในการเพิ่มความแข็งแกร่งทนทานต่อแรงกระแทก รอยขีดข่วน ตลอดจนการป้องกันรังสีเหนือม่วงหรือรังสีความร้อน (UV Protection) จากแสงแดดไม่ให้ทำลายเนื้อสีชั้นใน โดยในการปฏิบัติงานเคลือบผิวทั้งชั้นรองพื้นและชั้นสีทับหน้า ช่างจำเป็นต้องมีความชำนาญในการควบคุมทักษะหน้างานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาระยะห่างที่ได้มาตรฐานระหว่างหัวพ่นของปืนพ่นสี (Spray Gun) หรือหัวฉีดของสีสเปรย์กระป๋องกับพื้นผิวชิ้นงานเหล็ก ให้อยู่ในเกณฑ์ระยะมาตรฐานคงที่ประมาณ 20–30 ซม. (หรือประมาณ 8–12”) ตลอดการเคลื่อนไหวหน้ามือ

ทั้งนี้ เนื่องจากการรักษาระยะห่างดังกล่าวนั้นมีผลโดยตรงต่อรูปแบบและการกระจายตัวของละอองสี (Spray Pattern) หากผู้พ่นเคลื่อนไหวหัวพ่นในระยะที่ชิดกับชิ้นงานมากเกินไป จะทำให้ปริมาณเนื้อสีในบริเวณนั้นหนาแน่นหนาเตอะเกินไปจนเกิดปรากฏการณ์สีไหลย้อย (Sags or Running) หรือเกิดชั้นสีหนาเป็นคลื่นไม่สม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากทิ้งระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับชิ้นงานไกลเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ละอองสีจะเกิดการสูญเสียหรือแห้งตัวกลางอากาศก่อนจะตกกระทบผิวเหล็ก ส่งผลให้ผิวสัมผัสของสีมีลักษณะหยาบกระด้าง เป็นเม็ดฝุ่น หรือเรียกว่าผิวส้ม (Orange Peel) รวมถึงสิ้นเปลืองเนื้อสีโดยไม่จำเป็น ดังนั้น การ

ควบคุมความเร็วในการลากมือให้คงที่ ขนานไปกับแนวระนาบของชิ้นงานเหล็ก และการรักษาแรงดันลมของเครื่องปั๊มลมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เสถียรประมาน 30-40 PSI จึงเป็นปัจจัยควบคู่ที่จะช่วยให้ละอองเนื้อสีกระจายตัวแผ่ซ่านราบเรียบเป็นแผ่นฟิล์มเดียวกัน มอบความประณีต สวยงาม เรียบเนียนสม่ำเสมอ และสร้างประสิทธิภาพในการปกป้องพื้นผิวผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด

นอกจากปัจจัยด้านเทคนิคการลากมือแล้ว สภาพแวดล้อมหน้างานในขณะปฏิบัติงานพ่นสี (Environmental Factors) ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพสัมบูรณ์ของชิ้นงานเหล็ก โดยควรหลีกเลี่ยงการพ่นสีในวันที่มีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงเกินกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ หรือในช่วงเวลาที่ฝนตก เนื่องจากละอองน้ำในอากาศอาจเข้าไปผสมหรือเกาะตัวบนฟิล์มสีที่ยังไม่แห้ง ส่งผลให้เกิดฝ้าขาว (Blushing) บนผิวหน้าของสีน้ำมัน หรือทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพื้นที่ทำงานควรจัดให้อยู่ในบริเวณเปิดโล่งมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีเพื่อป้องกันการสูดดมสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของช่างผู้ปฏิบัติงาน และต้องปราศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่พัดปลิวตามลม เพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝุ่นตกลงไปฝังตัวอยู่บนผิวหน้าฟิล์มสีในขณะที่สีกำลังเซ็ตตัว ซึ่งเมื่อกระบวนการพ่นสีและการเคลือบผิวเหล็กทั้งหมดได้รับการควบคุมและจัดการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนขั้นต้น จะส่งผลให้ชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีชั้นฟิล์มสีที่แข็งแกร่ง เรียบเนียน ไร้รอยตำหนิ สามารถทนทานต่อสภาวะความเปียกชื้นจากรองเท้าที่เปียกน้ำ และทนต่อการขูดขีดขัดถูจากการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวยาวนานสูงสุดตามมาตรฐานงานช่างอุตสาหกรรม

2.5 ทฤษฎีความพึงพอใจ

ความหมายและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับความพึงพอใจ

1. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานเกี่ยวกับการให้บริการ ผู้มาบริหารจะต้องดำเนินการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจ สิ่งที่บ่งชี้ความเจริญก้าวหน้าของงานบริการที่สำคัญ ประการแรกที่เป็นคือ จำนวนผู้มาใช้บริการ ดังนั้น ต้องศึกษาให้ถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มาใช้บริการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.1 ความหมายของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ เป็นลักษณะนามธรรม ไม่สามารถที่จะมองเห็นเป็นรูปร่างได้ แต่สามารถสังเกตได้จากการแสดงออก"พึง"เป็นคำช่วยกิริยา หมายถึง "ควร" เช่น พึงใจ หมายความว่า เหมาะใจ พอใจ เป็นความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับความสำเร็จตามความมุ่งหมาย และความต้องการ ความ พึงพอใจเป็นเรื่องของบุคคล เป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลที่มีความหมายกว้าง ความพึงพอใจโดยทั่วไปตรงกับคำภาษาอังกฤษ "Satisfaction" ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไว้หลายลักษณะ โดยสังเขปดังนี้

คัมเบลล์ (Campbell 1976, p 117 - 124) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคลดูนาเบเดียน (Donabedian 1980) กล่าวว่า ความพึงพอใจของผู้รบบริการ หมายถึงผู้บริการประสบความสำเร็จในการทำให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริฟรให้ค่ากับความคาดหวังของ ผู้รับบริการ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวังโคเลอร์ (Kotler 1999 : 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกของบุคคล ที่เป็นผลจากการเปรียบเทียบการทำงานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจ (Product's Perceived Performance) กับความคาดหวังของบุคคลดังนั้น ระดับความพึงพอใจจึงเป็นฟังก์ชั่นของความแตกต่างระหว่างการทำงาน (ผล)ที่มองเห็นหรือเข้าใจ (Perceived Performance) และความคาดหวัง (Expectations) ระดับของความพอใจสามารถแบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็นสามระดับ ด้วยกัน และลูกค้ารายการหนึ่งอาจมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในสามระดับนี้ กล่าวคือ หากการทำงานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ไม่ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ หากการทำงานของข้อเสนอ (หรือผลิตภัณฑ์) ตรงกับความคาดหวังลูกค้าย่อมพึงพอใจ แต่ถ้าเกินกว่าความคาดหวังลูกค้าก็ยิ่งพอใจมาขึ้นไปอีกเซลลี (Shelly 1957:215) ได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกพึงพอใจ สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบความรู้สึกทางบวกเป็นความรู้สึกที่เมื่อเกิดขึ้น แล้วจะทำให้เกิดความสุข ความสุขนี้เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่นๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทำให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกที่สลับซับซ้อนและความสุขนี้จะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกกชกร เป้าสุวรรณ และคณะ (2550) ได้กล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจว่า สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีก รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์ที่มนุษย์เราได้รับอาจจะมากหรือ น้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งท้างบวกและทางลบ แต่ก็เมื่อได้สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ หรือทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนั้นสร้างความรู้สึกผิดหวัง ก็จะทำให้เกิดความรู้สึก ทางลบ เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจกาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้าที่ตรงต่อความต้องการของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ ของ บุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น

กาญจน์ เรืองมนตรี (2543:1) ให้ความหมายว่า เป็นความรู้สึก เช่น ความรู้สึกรักความรู้สึกชอบ ภูมิใจ สุขใจเต็มที่ ยินดี ประทับใจ เห็นด้วย อันจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างแท้เทพนิมิตร พิมทะวงศ์ (2545) ให้ความหมายว่าความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความ

ต้องการของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง จะแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมและความพอใจ ความ พึงพอใจนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทางกายภาพตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยด้วย กูด (Good 1973 : 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึง คุณภาพ สภาพหรือระดับของ ความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจ และ ความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่องานของเขาวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม (2550 : 10) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือ ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ความนิยม และประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปอเนก กลยนี้ (2542 : 13) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการทำงานขันตาที่แต่ละบุคคลได้รับ และจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันไปอเนก กลยนี (2542 : 13)ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติที่ดีต่อการทำงานนั้นๆจากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจหมายถึง ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติที่ดีความต้องการด้านจิตใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการได้รับการตอบสนองทั้งทาง ร่างกา ยและจิตใจ เป็นผลให้เกิดความพึงพอใจ เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มารับบริการ

1.2 ความสำคัญของความพึงพอใจ

ความพึงพอใจเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้งานสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่

เกี่ยวกับการให้บริการ นอกจากผู้บริการดำเนินการให้ผู้ทำงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินการที่จะทำให้ผู้มาใช้บริกรูเกิดความพึงพอใจด้วย เพราะความเจริญก้าวหน้าของงานบริการ ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนผู้มาใช้บริก าร ดังนั้นผู้บริหารที่ชาญฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซึ้งถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่ทำให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการ (สาโรช ไสยสมบัติ 2534 : 15) ซึ่ง พรรณีช.เจนจิต (2542 : 28) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องความรู้สึกที่บุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลทำให้แต่ละคนสนองตอบสิ่งเร้าแตกต่างๆออกไป บุคคลจะมีความพึงพอใจมากหรือน้อยเกี่ยวกับสิ่งใดนั้น บุคคลรอบข้างมีอิทธิพลอย่างยิ่ง ความพอใจของบุคคลมีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับค่านิยมของคนรอบข้าง ความพึงพอใจมีแห่งที่เกิดขึ้น 4 ประการ คือ

1) การอบรมแต่เล็กๆ เป็นไปในลักษณะค่อยๆ ดูดซับการเลียนแบบของพ่อกับแม่และคนข้างเคียง ไม่ต้องมีใครมาสอน

2) ประสบการณ์ของบุคคล

3) การรับถ่ายทอดจากความพึงพอใจที่มีอยู่แล้ว

4) สื่อมวลชนนอกจากนี้ พอร์เตอร์ (Porter 1981 : 1) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจต่อการทำงานในแง่ที่ว่าบุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ ประเมินแล้วงานนั้น ๆ จะนำผลตอบแทนมาให้ ซึ่งบุคคลได้มีการตัดสินใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่า คุณค่าของสิ่งที่ได้รับเป็นเช่นไร บุคคลจึงเลือกเอางานที่นำผลลัพธ์เหล่านั้นมาให้

อรรถกิจ กรณ์ทอง (2545 : 16) เมื่อมนุษย์เกิดความต้องการขึ้นก็กำหนดเป้าหมายหลายอย่าง เพื่อสร้างความพึงพอใจ กำลังความต้องการของแต่ละบุคคลจะขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

1) วัฒนธรรมและค่านิยสทางสังคม

2) ความสามารถทางร่างกาย

3) ประสบการณ์ และ

4) สิ่งแวดล้อมและสภาพทางสังคม

สุริยา พุฒพวง (2547 : 3) ได้ชี้ว่า การที่บุคคลมีความพึงพอใจต่อสิ่งใดนั้น จะมีผลทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

1) มีความเอาใจใส่ต่องาน ขยันติดตามผลงานที่ได้รับมอบหมายอยู่เสมอ

2) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

3) มีความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกแยกเป็นก๊ก เป็นเหล่า

4) ไม่ขาดหรือหยุดงานโดยไม่จำเป็น มีความสบายใจที่ทำงานและอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน

2.5.2 แนวคิดการประเมินผลและการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

การประเมินผลและการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เชิงโครงสร้าง เนื่องจากเป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบว่าชิ้นงานที่สร้างขึ้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการ แก้ไขปัญหา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยหลักการทางสถิติและเครื่องมือวัดผลที่เป็นระบบ ซึ่งเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้แพร่หลายที่สุดในเชิงวิชาการคือแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่ออกแบบตามแนวคิดมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นเทคนิคการแปลงคุณลักษณะเชิงคุณภาพหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ใช้งาน ให้ออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไปจนถึงระดับน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณและวิเคราะห์ผลต่อได้อย่างแม่นยำในการประเมินชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ประเภทชั้นวางรองเท้าจากโครงสร้างเหล็กและตะแกรงเหล็กนี้ ประเด็นสำคัญที่นำมาตั้งเป็นตัวชี้วัดจะครอบคลุมมิติการใช้งานจริงทั้งหมด 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านฟังก์ชันและการใช้งาน ที่มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพในการระบายอากาศ การลดความชื้นและกลิ่นอับ ตลอดจนความสะดวกในการจัดวางและการใช้งานพื้นที่ ต่อมาคือด้านโครงสร้างและความปลอดภัย ซึ่งจะพิจารณาถึงความแข็งแรงทนทานในการรองรับน้ำหนักของชั้นวาง ความสมดุลของโครงสร้างเหล็ก และความประณีตปลอดภัยของงานเชื่อมและการเก็บขอบตะแกรงเหล็ก และด้านสุดท้ายคือด้านความสวยงามและการออกแบบ ที่ใช้ประเมินความเรียบร้อยของการพ่นสีกันสนิม รูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย และความเหมาะสมในการนำไปจัดวางในพื้นที่ต่างๆ เมื่อทำการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานผ่านแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (μ หรือ $\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ หรือ S.D.) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของความคิดเห็น ก่อนจะนำค่าเฉลี่ยรวมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลทางสถิติตามระบบเกณฑ์ของ

เบสท์ (Best's Criteria) ในการสรุปภาพรวมว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อชิ้นงานในระดับใด ซึ่งผลลัพธ์และคะแนนที่ได้จากการประเมินในส่วนนี้ ไม่เพียงแต่เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของตัวสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นข้อมูลสะท้อนกลับเชิงลึกที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับให้ผู้ประดิษฐ์นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อยอดพัฒนาโครงสร้างและประสิทธิภาพของชิ้นงานให้มีความสมบูรณ์แบบและตอบโจทย์การใช้งานจริงในอนาคตต่อไป

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศันสนีย์ กูยึง และคณะ (2564) ได้พัฒนาผลงานนวัตกรรมเรื่อง ชั้นวางรองเท้า 360 องศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรองเท้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหยิบจับและเคลื่อนย้ายรองเท้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คณะผู้จัดทำได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถบรรจุรองเท้าได้จำนวนมาก มีดีไซน์ที่ทันสมัย และมีความสามารถในการหมุนรอบตัวได้ถึง 360 องศา เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในพื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (2567) ชั้นวางของอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพสังขะจากการศึกษาพบว่า ในปัจจุบัน พื้นที่อยู่อาศัยมีขนาดเล็กลงในเมืองใหญ่ที่ผู้คนอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม หอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัด ทำให้การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้ สอยและความคุ้มค่าของพื้นที่โครงงาน ชั้นวางของอเนกประสงค์แปลงเป็นโต๊ะได้จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูป แบบดังกล่าวโดยมุ่งเน้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ (Multi) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับประทานอาหารได้ตามความต้องการแนวคิดของโครงงานนี้ เกิดจากความต้องการเพิ่มในการใช้พื้นที่ โดยผสมผสานการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงทนทานด้วยโครงสร้างเหล็กและไม้ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ความสวยงามแบบลอฟท์ (Loft Style) แต่ยังช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การแปลงร่างจากชั้น วางของเป็นโต๊ะได้อย่างง่ายดาย ทำให้เฟอร์นิเจอร์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานการแปลงร่างจากชั้นวางของเป็นโต๊ะได้อย่างง่ายดาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามความจำเป็น เช่น เมื่อ ไม่ใช้งานเป็นโต๊ะ ก็สามารถพับเก็บเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการทำกิจกรรมอื่นๆ ภายในห้องได้มากขึ้นโครงสร้างที่ออกแบบให้แข็งแรงและมีระบบล็อคที่ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ ดังนั้น คณะผู้จัดทำได้ศึกษาโครงการนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาชั้นวางของอเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายมีความปลอดภัย และมีความแข็งแรงทนทาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และได้ใช้ ทักษะจากสาขางานที่เรียนมาในการประดิษฐ์และดำเนินโครงการ โดยไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะทาง เทคนิคในการออกแบบและการผลิตแต่ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและการพึ่งพาตนเองในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ธนภัทร แดงเนียม (2566) ได้ดำเนินงานวิจัยศิลปนิพนธ์เรื่อง "โครงการออกแบบและพัฒนาชั้นวางรองเท้าอบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน" (Ozone Sterilized Shoes Cabinet Design Project) งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการ

เผยแพร่โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนสำหรับจัดเก็บรองเท้าเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขอนามัยของผู้ใช้งาน โดยผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอย ตลอดจนปัญหาการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ความเปียกชื้น และกลิ่นอับชื้นไม่พึงประสงค์ในรองเท้า ซึ่งผลการศึกษาได้นำไปสู่การออกแบบโครงสร้างตู้จัดเก็บที่ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีทางวิศวกรรมในการปล่อยก๊าซโอโซน (O^3) เพื่อทำหน้าที่อบฆ่าเชื้อโรคควบคู่ไปกับการออกแบบระบบไหลเวียนและถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพ คณะผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้ด้านเกณฑ์การคำนวณมิติสัดส่วนความกว้าง ความลึก และความสูงของชั้นวางให้สอดคล้องกับหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ตลอดจนแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุโครงสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัยจากงานวิจัยฉบับจริงนี้ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางหลักและกรอบอ้างอิงมาตรฐานในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโครงงานชั้นวางรองเท้าเหล็กในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ตอบโจทย์การใช้งานจริงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

บทที่ 3

วิธีการดำเนินการวิจัย

ในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ชื่อเรื่อง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 การออกแบบ

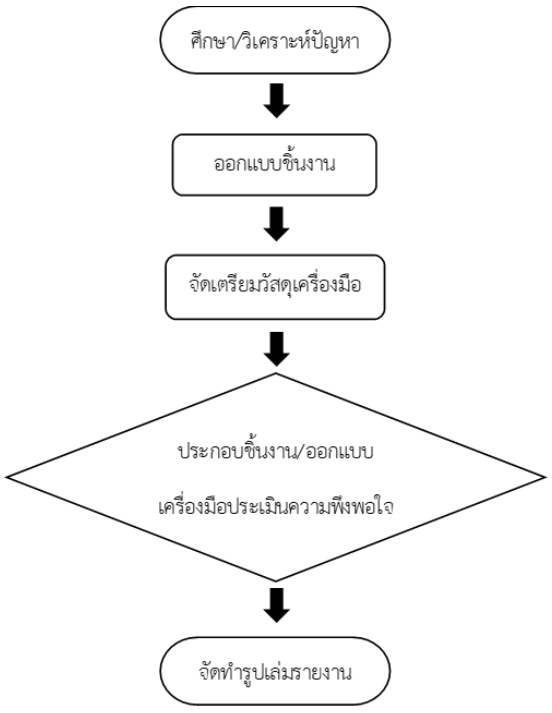
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.4 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.5 ขั้นตอนการทำงาน

3.6 การทดสอบความพึงพอใจ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

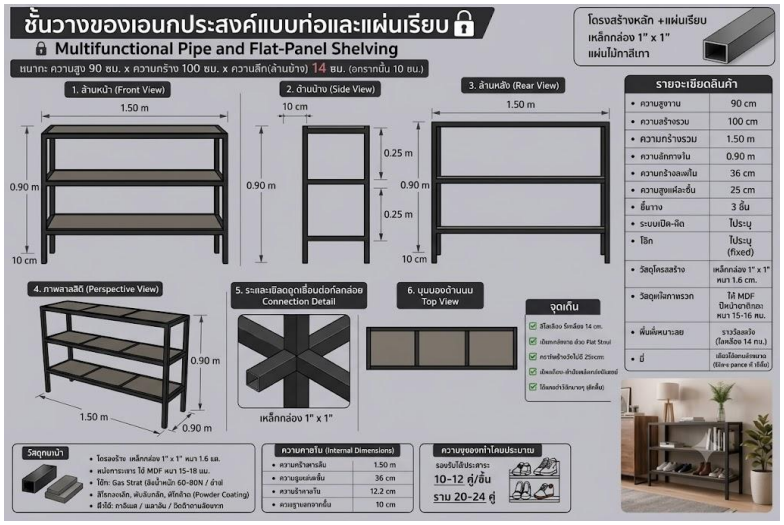


ภาพที่ 2.9 ขั้นตอนการดำเนินงาน

3.2 การออกแบบ

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและออกแบบ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

3.2.1 ออกแบบชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยใช้โปรแกรม AUTO CAD และ SKECTHUP ดังแสดงในภาพที่ 3.0



ภาพที่ 3.0 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.3.1 ตลับเมตร (Measuring Tape) ใช้วัดระยะทางหรือขนาดชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 ตลับเมตร

ที่มา: https://url.in.th/WtpVJ

3.3.2 ฉากเหล็กวัดมุม (Combination Square) ใช้สำหรับวัด ตรวจสอบ และขีดเส้นทำมุม 90 องศา และ 45 องศา ดังแสดงในภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 ฉากเหล็กวัดมุม

ที่มา: https://share.google/A1QUZszWqTJtLPLaW

3.3.3 ระดับน้ำ (Spirit Level) ใช้สำหรับตรวจสอบความตรงในแนวราบ (แนวนอน) และแนวตั้ง ดังแสดงในภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 ระดับน้ำ

ที่มา: https://share.google/Zp0Lb0vZY0fXbY0QK

3.3.4 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก (Chop Saw) ใช้ตัดโลหะและเหล็กทุกชนิด ดังแสดงในภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 ไฟเบอร์ตัดเหล็ก

ที่มา: https://share.google/7TN42Tty3MpWWsEMB

3.3.5 เครื่องเจียรแผ่น / หินเจียรมือถือ (Angle Grinder) ใช้สำหรับงานตัด งานเจียร ลบคม งานขัดพื้นผิวและลอกสี ดังแสดงในภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 เครื่องเจียรแผ่น

ที่มา: https://share.google/rjHoBBfEDz43rEsCt

3.3.6 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า (Arc Welding Machine) ใช้สำหรับผสานหรือต่อชิ้นงานโลหะด้วยกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.6



ภาพที่ 3.6 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

ที่มา: https://surl.li/ulptwe

3.3.7 กาพ่นสีเกรดอุตสาหกรรม (Spray Gun) ใช้พ่นสีหรือสารเคลือบผิวชิ้นงานในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในภาพที่ 3.7



ภาพที่ 3.7 กาพ่นสีเกรดอุตสาหกรรม

ที่มา: https://share.google/VLBPoPmeSaulFW5ff

3.3.8 เครื่องปั๊มลม / เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ใช้สำหรับอัดและกักเก็บลมเพื่อใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนเครื่องมือลมต่างๆ เช่น เติมลมยางรถ พ่นสี ยิงตะปู ดังแสดงในภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 เครื่องปั๊มลม

ที่มา: https://share.google/F3l4od705ApiNYPuU

3.3.9 ค้อนหงอน (Ball Peen Hammer) ใช้สำหรับการทุบ ดังแสดงในภาพที่ 3.9



ภาพที่ 3.9 ค้อนเหล็ก

ที่มา: https://share.google/FUlS0lWzTnGeRxlFH

3.4 วัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

3.4.1 เหล็กกล่อง ขนาด 1x1" ใช้สำหรับทำโครงสร้างของชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.10



ภาพที่ 3.10 เหล็กกล่อง ขนาด 1x1"

ที่มา : https://surl.li/xnmbze

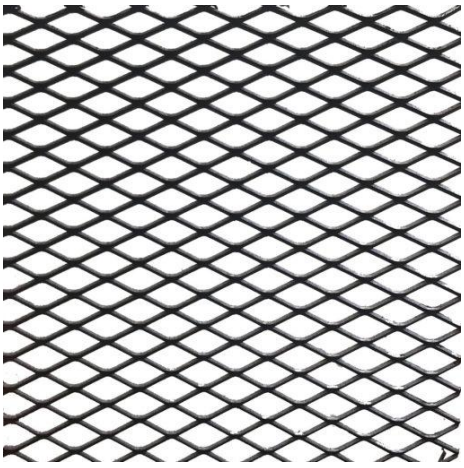
3.4.2 ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 x 350 มม. ใช้สำหรับเป็นตัวกลางในการผสานหรือเชื่อมต่อชิ้นงานเหล็กให้ติดเป็นเนื้อเดียวกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.11



ภาพที่ 3.11 ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 x 350 มม.

ที่มา : https://surl.li/obvvjs

3.4.3 ตะแกรงเหล็กฉีก 8 x 20 มม. ใช้สำหรับทำชั้นวางของชิ้นงานชั้นวางรองเท้า ดังแสดงในภาพที่ 3.12



ภาพที่ 3.12 ตะแกรงเหล็กฉีก 8 x 20 มม.

ที่มา : https://surl.li/pfmuoh

3.4.4 แผ่นตัด ขนาด 4" ใช้สำหรับตัดชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.13



ภาพที่ 3.13 แผ่นตัด ขนาด 4"
ที่มา : https://surl.li/lmezjc

3.4.5 แปรงขัดลวด ขนาด 75 มม. ใช้สำหรับการขัดถูเพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่ฝังแน่นออกจาก พื้นผิวแข็ง ดังแสดงในภาพที่ 3.14



ภาพที่ 3.14 แปรงขัดลวด ขนาด 75 มม.
ที่มา : https://surl.li/qnihmk

3.4.6 แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" 335 x 3.0 x 25.4 มม. ใช้สำหรับตัดชิ้นงานต่างๆเช่น เหล็ก ดัง แสดงในภาพที่ 3.15



ภาพที่ 3.15 แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" 335 x 3.0 x 25.4 มม.

ที่มา : https://surl.li/knjxeo

3.4.7 TOA GLIPTON 2IN1 สีน้ำมัน สีดำด้าน ใช้สำหรับทาและพ่นสีชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.16



ภาพที่ 3.16 สีน้ำมัน สีดำด้าน

ที่มา : https://surl.li/ehvwmz

3.4.8 ยางรองขาโต๊ะสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับรองขาชิ้นงานเพื่อไม่ให้เกิดรอยกับพื้นผิวต่างๆที่นำชิ้นงานไปวาง ดังแสดงในภาพที่ 3.17



ภาพที่ 3.17 ยางรองขาโต๊ะสี่เหลี่ยม

ที่มา : https://surl.li/rcswid

3.4.9 ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ ใช้สำหรับผสมกับสีกันสนิม ดังแสดงในภาพที่ 3.18



ภาพที่ 3.18 ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ

ที่มา : https://surl.li/rcswid

3.4.10 แปรงลวดเหล็ก ใช้สำหรับขัดสนิม ดังแสดงในภาพที่ 3.19



ภาพที่ 3.19 แปรงลวดเหล็ก

ที่มา : https://l1nq.com/zrfvvtt

3.5 ขั้นตอนการทำงาน

3.5.1 ประชุมชิ้นงาน เพื่อวางแผนในการทำชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.20



ภาพที่ 3.20 ประชุมชิ้นงาน

3.5.2 ซื้อวัสดุของชิ้นงาน เพื่อนำมาประกอบชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.21



ภาพที่ 3.21 ซื้อวัสดุ

3.5.3 วัดขนาดเหล็ก เพื่อทำการตัดตามแบบของชิ้นงาน ดังแสดงในภาพที่ 3.22



ภาพที่ 3.22 วัดขนาดเหล็ก

3.5.4 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 150 ซม. จำนวน 2 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานด้านยาวของชั้นที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.23



ภาพที่ 3.23 ตัดเหล็กด้านยาวของชั้นที่ 3

3.5.5 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 146 ซม. จำนวน 4 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานด้านยาวของชั้นที่ 1 และ 2 ดังแสดงในภาพที่ 3.24



ภาพที่ 3.24 ตัดเหล็กด้านยาวชั้นที่ 1 และ 2

3.5.6 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 30 ซม. จำนวน 2 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานด้านกว้างชั้นที่ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.25



ภาพที่ 3.25 ตัดเหล็กด้านกว้างของชั้นที่ 3

3.5.7 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 26 ซม. จำนวน 4 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานด้านกว้างของชั้นที่ 1 และ 2 ดังแสดงในภาพที่ 3.26



ภาพที่ 3.26 ตัดเหล็กชิ้นงานด้านกว้างของชั้นที่ 1 และ 2

3.5.8 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 25 ซม. จำนวน 4 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานค้ำกลางแนวดิ่งของชั้นที่ 2 และ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.27



ภาพที่ 3.27 ตัดเหล็กชิ้นงานค้ำกลางแนวดิ่งของชั้นที่ 2 และ 3

3.5.9 ตัดเหล็กให้ได้ขนาดยาว 25.5 ซม. จำนวน 6 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างโครงชิ้นงานค้ำกลางแนวนอนของชั้นที่ 1 2 และ 3 ดังแสดงในภาพที่ 3.28



ภาพที่ 3.28 ตัดเหล็กชิ้นงานค้ำกลางแนวนอนของชั้นที่ 1 2 และ 3

3.5.10 เชื่อมเหล็กเพื่อให้เกิดโครงสร้างของชิ้นงาน ให้มีความคงทนแข็งแรง และทนทาน ดังแสดงในภาพที่ 3.29



ภาพที่ 3.29 เชื่อมเหล็ก

3.5.11 ขัดเก็บรอยเชื่อมของชิ้นงานด้วยหินเจียร เพื่อปรับพื้นผิวรอยเชื่อมให้เรียบเนียน ดังแสดงในภาพที่ 3.30



ภาพที่ 3.30 ขัดเก็บชิ้นงานด้วยหินเจียร

3.5.12 ทำการวัดขนาดเหล็กฉีก เพื่อที่จะทำการการตัด ดังแสดงในภาพที่ 3.31



ภาพที่ 3.31 ทำการวัดขนาดเหล็ก

3.5.13 ตัดตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 75x25.5 ซม. จำนวน 12 ชิ้น ใช้สำหรับสร้างชั้นวางรองเท้า ดังแสดงในภาพที่ 3.32



ภาพที่ 3.32 ตัดตะแกรงเหล็กฉีก

3.5.14 เชื่อมตะแกรงเหล็กฉีกเข้ากับโครงสร้างชิ้นงาน เพื่อให้ตะแกรงยึดติดกับชิ้นงานให้มีความแข็งแรง ดังแสดงในภาพที่ 3.33



ภาพที่ 3.33 เชื่อมตะแกรงเหล็กฉีก

3.5.15 ใช้แปรงทองเหลืองขัดตะแกรงเหล็กฉีก เพื่อปรับพื้นผิวรอยเชื่อมให้เรียบเนียนและสนิม ดังแสดงใน ภาพที่ 3.34



ภาพที่ 3.34 ใช้แปรงทองเหลืองขัดตะแกรงเหล็กฉีก

3.5.16 พ่นสีเหล็ก เพื่อกันสนิม ดังแสดงในภาพที่ 3.35



ภาพที่ 3.35 พ่นสีเหล็ก

3.5.17 ติดตั้งยางรองขาโต๊ะเข้ากับชิ้นงาน ใช้สำหรับรองขาชิ้นงานเพื่อไม่ให้เกิดรอยกับพื้นผิวต่างๆที่นำชิ้นงานไปวาง ดังแสดงในภาพที่ 3.36



ภาพที่ 3.36 ติดตั้งยางรองขาโต๊ะ

3.5.18 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) เสร็จสิ้น ดังแสดงในภาพที่ 3.37



ภาพที่ 3.37 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) เสร็จสิ้น

3.6 การทดสอบความพึงพอใจ

3.6.1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ

การดำเนินโครงงงานในครั้งนี้ เพื่อรายงานการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดทำโครงการ พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 ตอนดังนี้

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำโครงการครั้งนี้คือแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้จัดทำโครงการพัฒนาขึ้นแบ่งเป็น 2 ตอน

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยกำหนดระดับการให้คะแนนดังนี้

5 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) มากที่สุด

4 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) มาก

3 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ปานกลาง

2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) น้อย

1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไว้ในตอนท้าย

แบบประเมินความพึงพอใจ

ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดให้ราบละเอียดที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย ✓ลงใน ☐

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

1.2 ระดับชั้น ☐ ชั้น ปวช. ☐ ชั้น ปวส.

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

คำชี้แจง โปรดประเมินผลความพึงพอใจ โดยใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจ

ข้อที่	รายการประเมินความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก					
2	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของกลิ่นอับชื้น					
3	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีโครงสร้างที่แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี					
4	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย					
5	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์					
6	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก					
7	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
8	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย					
9	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย					
10	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ดำเนินการโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงลักษณะและแนวโน้มของข้อมูลที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการศึกษา ซึ่งสามารถนำผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผน การปรับปรุง และการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาครั้งนี้อาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อผลการวิเคราะห์ ดังนั้น การนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ควรพิจารณาข้อจำกัดดังกล่าวร่วมด้วย และอาจขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้จัดทำได้กำหนดสัญลักษณ์อักษรย่อ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

N = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

$\overline{X}$ = ค่าเฉลี่ย (Mean)

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) คณะผู้จัดทำได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ตอนที่ 3 สรุปข้อเสนอะแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

ที่	เพศ	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(N)	คิดเป็นร้อยละ
1	ชาย	95	76.00
2	หญิง	30	24.00
	รวมทั้งสิ้น	**125**	**100.00**

จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน 125 คน พบว่า เพศที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ เพศชาย จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมาคือเพศหญิงจำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับชั้น

ที่	ระดับการศึกษา	จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม(N)	คิดเป็นร้อยละ
1	ปวช.	83	66.40
2	ปวส.	42	33.60
	รวมทั้งสิ้น	**125**	**100.00**

จากตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน 125 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได้แก่ ระดับการศึกษา ปวช. จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 66.40 รองลงมาคือระดับการศึกษา ปวส. จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.60

ตารางที่ 4.3 ความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ข้อที่	รายการประเมินความพึงพอใจ	**ค่าเฉลี่ย** $\overline{x}$	**ความพึงพอใจ**	**ลำดับ**
1	มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก	4.20	มาก	9
2	มีการออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของกลิ่นอับชื้น	4.28	มาก	8
3	มีโครงสร้างที่แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี	4.46	มาก	2
4	ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย	4.45	มาก	3
5	ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์	4.08	มาก	10
6	ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก	4.43	มาก	4
7	ชั้นวางรองเท้าเหล็กสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.36	มาก	6
8	ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย	4.37	มาก	5
9	ชั้นวางรองเท้าเหล็กช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	4.35	มาก	7
10	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)	4.58	มาก	1
รวม		**4.38**	**มาก**	

จากตารางที่ 4.3 พบว่าความพึงพอใจต่อการใช้งาน

4.3.1 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากการดำเนินโครงงานตามขั้นตอนที่กำหนด ผู้จัดทำสามารถสร้างชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยมีความเหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดทำได้ดำเนินสรุปผลตามขั้นตอน ดังนี้

5.1 สรุปผลการจัดทำโครงงาน

5.2 อภิปรายผล

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงงาน

การทำโครงงานครั้งนี้ สรุปตามวัตถุประสงค์การทำโครงงาน

5.1.1 คณะผู้จัดทำโครงงานสร้างชิ้นงาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยมีขนาดความกว้าง 30 ซม. ความยาว 150 ซม. ความสูงจากพื้นรวม 90 ซม.

5.1.2 ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.38)

5.1.3 เนื่องจากคณะผู้จัดทำโครงงานมีแนวคิดในการสร้างชิ้นงาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) จึงนำความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชางานเชื่อมเบื้องต้นและวิชาเขียนแบบคอมพิวเตอร์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม AUTO CAD ในการออกแบบชิ้นงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำชิ้นงาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

5.2 อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตามลำดับจากมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ข้อที่ 1 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.58) เพราะแม้จะมีข้อเสียแต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ**ว**ริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (2567) ลำดับต่อไปคือข้อที่ 2 มีโครงสร้างที่แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.46) เพราะโครงสร้างทำจากเหล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (2567)

ต่อไปคือข้อที่ 3 ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.45) เพราะงานประกอบมีความประณีต ไม่มีขอบคมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย มีการเคลือบสีกันสนิมหรือใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อการใช้งานในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับธนภัทร แดงเนียม (2566) ต่อไปคือข้อที่ 4 มีชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก($\overline{X}$=4.43) เพราะระยะห่างระหว่างชั้นและความสูงของการจัดวางมีความเหมาะสม ทำให้การหยิบเข้า-ออกทำได้ง่าย ไม่ติดขัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร แดงเนียม (2566) ลำดับต่อไปคือข้อที่ 5 ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.37) เพราะแม้จะเป็นโครงสร้างเหล็ก แต่มีการออกแบบให้มีน้ำหนักสมดุล ไม่หนักเกินไปจนยกเปลี่ยนมุมลำบาก และไม่เบาเกินไปจนโครงสร้างโคลงเคลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ กูยึง และคณะ (2564) ลำดับต่อไปคือข้อที่ 6 ชั้นวางรองเท้าเหล็กสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.36) เพราะรูปทรงมีความกระชับ (Compact) มีการจัดสรรพื้นที่แนวตั้งได้ดี เหมาะสำหรับบ้านหรือคอนโดที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศันสนีย์ กูยึง และคณะ (2564) ลำดับต่อไปคือข้อที่ 7 มีชั้นวางรองเท้าเหล็กช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.35) เพราะมีจำนวนชั้นและการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจน ช่วยปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมบริเวณหน้าบ้านหรือห้องแต่งตัวให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (๒๕๖๗) ลำดับต่อไปคือข้อที่ 8 มีการออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของกลิ่นอับชื้น มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.28) เพราะโครงสร้างแบบโปร่งหรือมีตะแกรงช่วยระบายอากาศได้ดีกว่าตู้รองเท้าแบบปิด แต่คะแนนอยู่ในระดับกลางเนื่องจากอาจมีปัจจัยเรื่องฝุ่นเกาะรองเท้าเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (2567)การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์สำหรับการพักผ่อน ลำดับต่อไปคือข้อที่ 9 มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.20) เพราะใช้วัสดุที่มีแม้จะเคลื่อนย้ายได้แต่หากเป็นโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่หรือไม่มีล้อถอดประกอบ อาจต้องใช้แรงในการยกหรือถอดชิ้นส่วนมากกว่าวัสดุอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร แดงเนียม (2566) การพัฒนารถเข็นต้นแบบเพื่อการพาณิชย์ และลำดับสุดท้ายคือข้อที่ 10 ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการออกแบบที่สวยงามทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย ($\overline{X}$=4.20) เพราะชั้นวางรองเท้าเหล็กมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอย (Utility) และความทนทานเป็นหลัก รูปลักษณ์ภายนอกจึงอาจดูเป็นงาน industrial หรือเรียบง่ายเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการดีไซน์ที่หรูหราหรือแปลกใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนภัทร แดงเนียม (2566)

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 ใช้วัสดุที่ราคาถูกลงกว่านี้ เนื่องจากวัสดุที่ใช้ทำชิ้นงานมีราคาสูงทำให้ต้นทุนสูง

5.3.2 เลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบากว่า เนื่องจากเคลื่อนย้ายได้ไม่สะดวก

5.3.3 ควรเพิ่มการออกแบบฟังก์ชันหรือลูกเล่นใหม่ๆ เนื่องจากชิ้นงานยังเน้นการทำตามรูปแบบมาตราฐานเดิม

บรรณานุกรม

ศันสนีย์ กูยึง และคณะ (2564) (ออนไลน์).

แหล่งที่มา : https://sutir.sut.ac.th/jspui/bitstream/123456789/7197/2/Fulltext.pdf (2564)

วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ (ออนไลน์).

แหล่งที่มา : http://sangkhaicec.ac.th/sangkha/uploads/project_67caade1e28b4.pdf (2567)

ธนภัทร แดงเนียม (ออนไลน์).

แหล่งที่มา : https://url.in.th/yTIYH (2566)

เว็บไซต์

“ตลับเมตร” https://url.in.th/WtpVJ

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“ฉากเหล็กวัดมุม” https://share.google/A1QUZszWqTJtLPLaW

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“ระดับน้ำ” https://share.google/Zp0Lb0vZY0fXbY0QK

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“ไฟเบอร์ตัดเหล็ก” https://share.google/7TN42Tty3MpWWsEMB

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“เครื่องเจียรแผ่น” https://share.google/rjHoBBfEDz43rEsCt

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” https://surl.li/ulptwe

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“กาพ่นสีเกรดอุตสาหกรรม” https://share.google/VLBPoPmeSauIFW5ff

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“เครื่องปั๊มลม” https://share.google/F3l4od705ApiNYPuU

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“ค้อนเหล็ก” https://share.google/FUlS0lWzTnGeRxlFH

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“เหล็กกล่อง ขนาด 1x1” https://surl.li/xnmbze

สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

“ลวดเชื่อมเหล็ก ขนาด 2.6 x 350 มม.” https://surl.li/obvvjs
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“ตะแกรงเหล็กฉีก 8 x 20 มม.” https://surl.li/pfmuoh
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“แผ่นตัด ขนาด 4"” https://surl.li/lmezjc
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“แปรงขัดลวด ขนาด 75 มม.” https://surl.li/qnihmk
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" 335 x 3.0 x 25.4 มม.” https://surl.li/knjxeo
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“สีน้ำมัน สีดำด้าน” https://surl.li/ehvwmz
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“ยางรองขาโต๊ะสี่เหลี่ยม” https://surl.li/rcswid
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“ทินเนอร์ผสมสีเคลือบ” https://surl.li/rcswid
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569
“แปรงลวดเหล็ก” https://l1nq.com/zrfvvtt
สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2569

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ภาคผนวก ข ใบความร้องขออนุมัติแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ
ภาคผนวก ค แบบประเมินความก้าวหน้าวิชาโครงการ
ภาคผนวก ง โครงร่างการทำโครงการ
ภาคผนวก จ ประวัติผู้จัดท

ภาคผนวก ก

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

คำชี้แจง โปรดให้ราบละเอียดที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยเขียนเครื่องหมาย ✓ลงใน ☐

1.1 เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

1.2 ระดับชั้น ☐ ชั้น ปวช. ☐ ชั้น ปวส.

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

คำชี้แจง โปรดประเมินผลความพึงพอใจ โดยใส่เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความพึงพอใจ

ข้อที่	รายการประเมินความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก					
2	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของกลิ่นอับชื้น					
3	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีโครงสร้างที่แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี					
4	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย					
5	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์					
6	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก					
7	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก สามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ					
8	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก มีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย					
9	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก ช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย					
10	โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

.....

.....

.....

แบบประเมินความพึงพอใจ Google Forms
ชั้นวางรองเท้าเหล็ก Metal Shoe Rack

เพศ *

- หญิง
- ชาย
- อื่นๆ: _____

อายุ *

- 10-15
- 16-20
- 20 ปีขึ้นไป
- อื่นๆ: _____

ระดับชั้นปี *

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2
- อื่นๆ: _____

รายการประเมินความพึงพอใจ *

	1	2	3	4	5
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีฟังก์ชันการใช้งานที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการออกแบบโครงสร้างเหล็กช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ลดปัญหาการสะสมของกลิ่นอับชื้น	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีโครงสร้างที่แข็งแรง และรองรับน้ำหนักได้ดี	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก	○	○	○	○	○

เหล็กสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย	○	○	○	○	○
ชั้นวางรองเท้าเหล็กช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย	○	○	○	○	○
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)	○	○	○	○	○

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คำตอบของคุณ

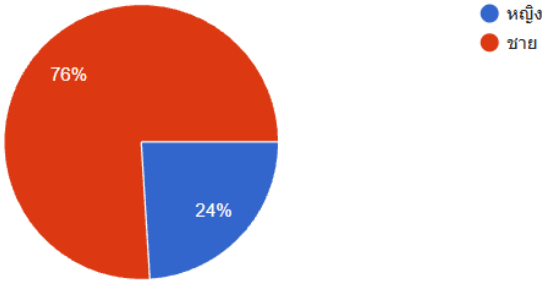
กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ

คำตอบ 125 ข้อ

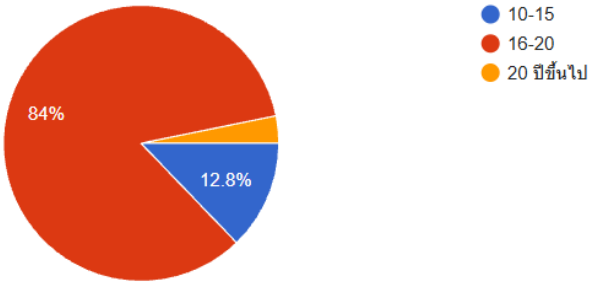
คัดลอกแผนภูมิ



อายุ

คำตอบ 125 ข้อ

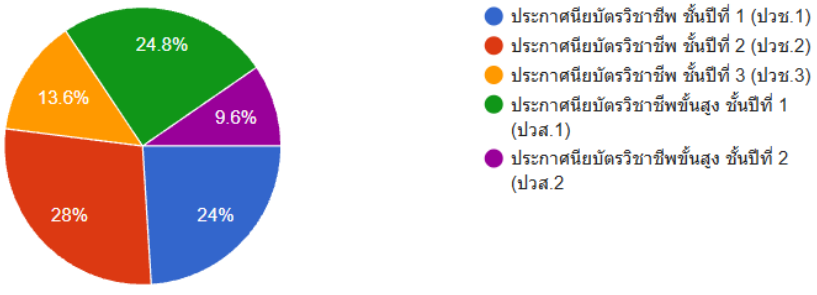
คัดลอกแผนภูมิ



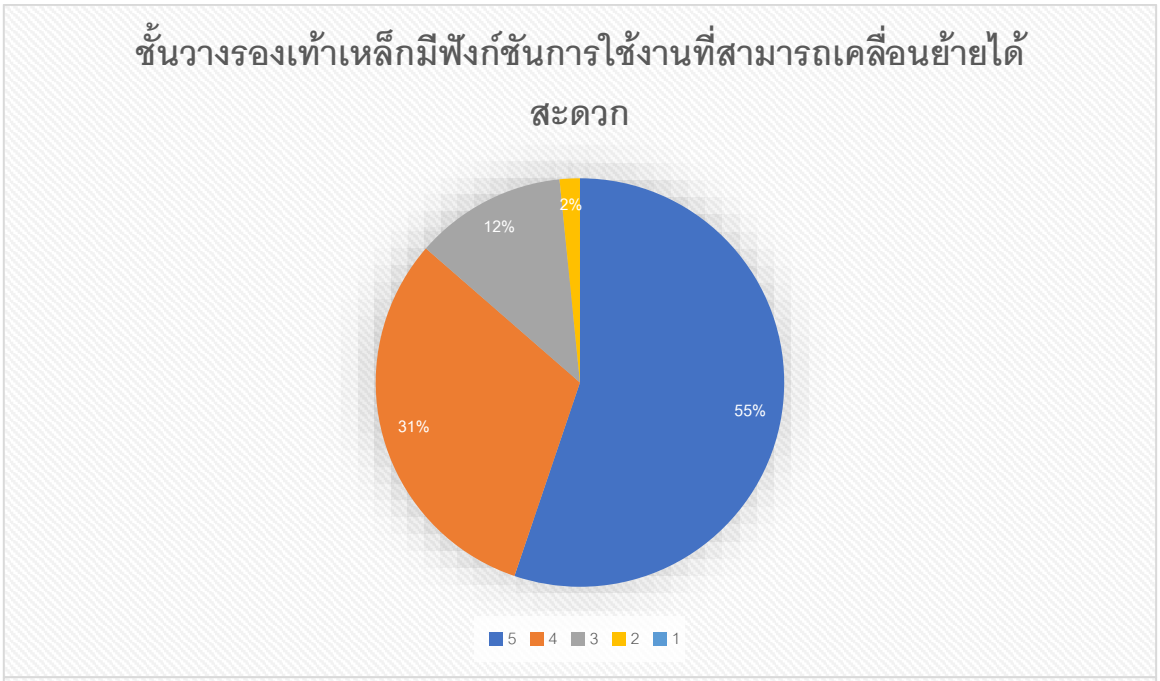
ระดับชั้นปี

คำตอบ 125 ข้อ

คัดลอกแผนภูมิ

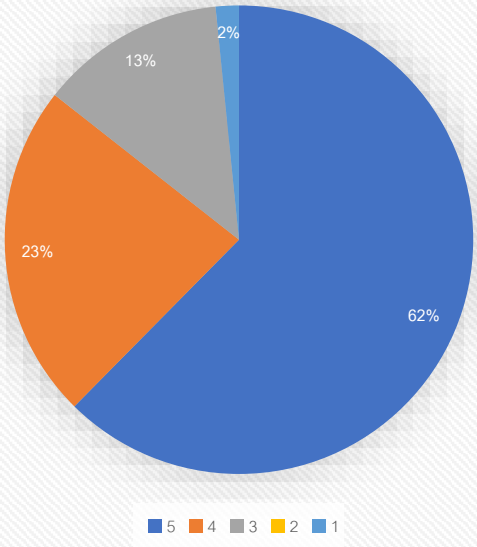


ผลการแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

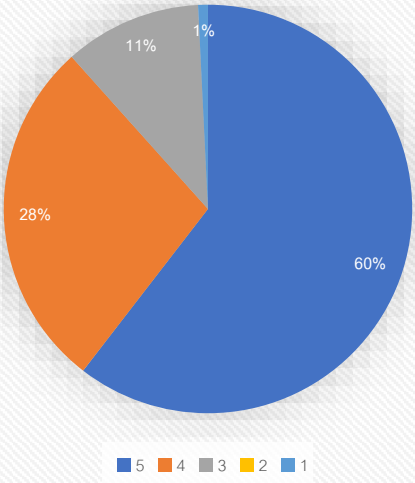




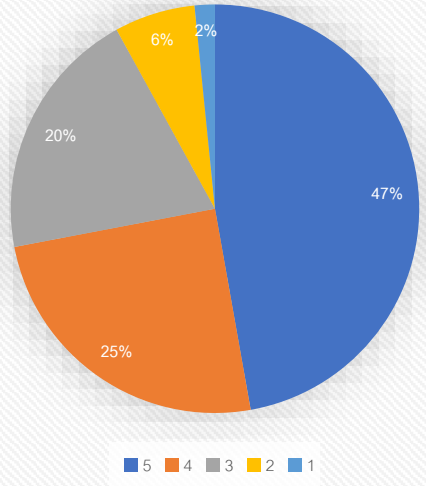
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีโครงสร้างที่แข็งแรงและรองรับน้ำหนักได้ดี



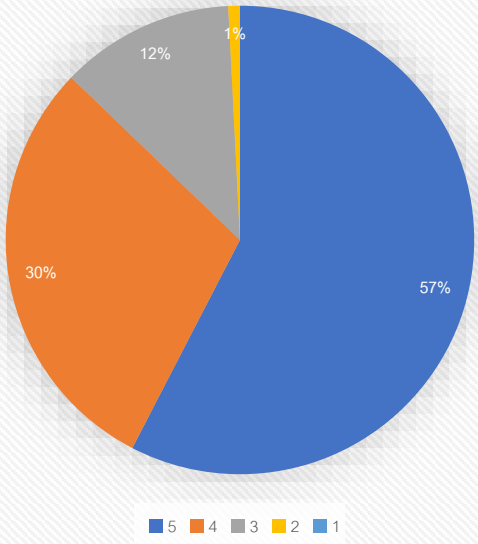
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย



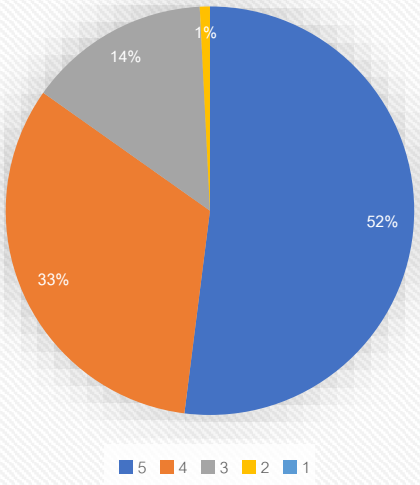
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย และมีความคิดสร้างสรรค์



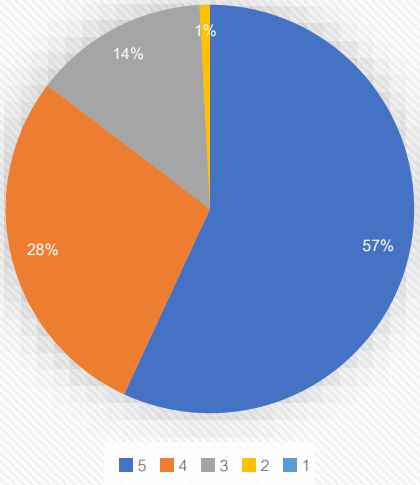
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีการหยิบและจัดเก็บรองเท้าทำได้สะดวก



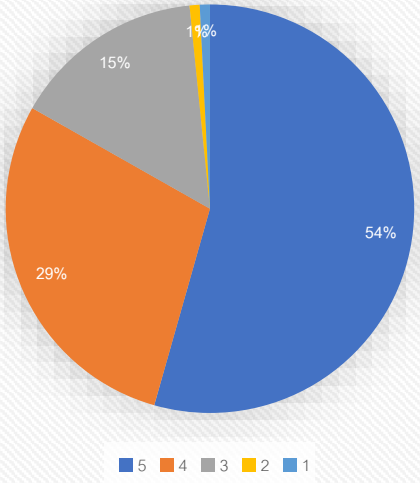
ชั้นวางรองเท้าเหล็กสามารถช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ



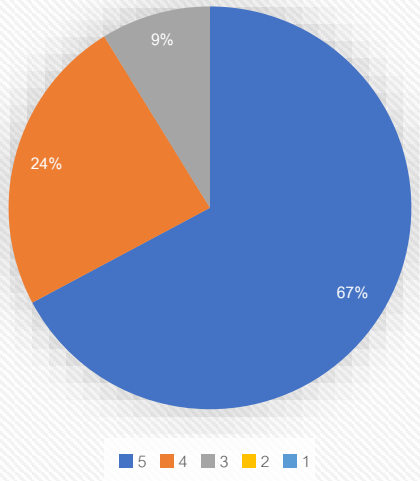
ชั้นวางรองเท้าเหล็กมีน้ำหนักที่เหมาะสมกับการจัดวางและการเคลื่อนย้าย



ชั้นวางรองเท้าเหล็กช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย



โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (**Metal Shoe Rack)**



ภาคผนวก ข

ใบคำร้องขออนุมัติแต่งตั้งครูที่ปรึกษาโครงการ

ภาคผนวก ค

แบบประเมินความก้าวหน้าวิชาโครงการ

ภาคผนวก ง

โครงร่างการทำโครงการ

โครงร่างการทำโครงงาน

ชื่อเรื่อง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

1. ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบัน ปัญหาการจัดเก็บรองเท้าภายในอาคารเรียน ประสบปัญหาการวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากชั้นวางรองเท้าเดิมที่ใช้งานอยู่ภายในอาคารเรียนนั้น เป็นชั้นวางไม้ ซึ่งเมื่อผ่านระยะเวลาการใช้งานมาอย่างยาวนาน ประกอบกับต้องรองรับสภาพอากาศและความชื้นสะสมจากรองเท้าที่เปียกชื้น ส่งผลทำให้เนื้อไม้เกิดอาการบวม พองตัว และผุพังเสียหายนอกจากนี้ แผ่นไม้ที่เป็นฐานสำหรับใช้วางรองเท้าในบางชั้นยังมีสภาพชำรุดจนแผ่นรองหลุดออกจากตัวโครงสร้างหลัก ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บลดลงและไม่เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาวางรองเท้าในชั้นซ้อนกัน ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้งานได้ยาก และทำให้ทัศนียภาพโดยรวมดูไม่สวยงาม

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงพิจารณาออกแบบและสร้างชิ้นงาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) โดยเน้นหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ ความแข็งแรงทนทาน ความสะดวก และความสะอาดเรียบร้อย ตัวชั้นวางสร้างจากโครงเหล็กกล่องที่มีความหนา ทนทานต่อการใช้งานหนัก รองรับน้ำหนักของรองเท้าได้ดี ออกแบบในลักษณะ 3 ชั้นเพื่อให้มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับการจัดวางรองเท้าเรียงกันได้โดยไม่ต้องวางซ้อนทับกันอีกต่อไป มีการพ่นสีกันสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น การสร้างชิ้นงานนี้ยังช่วยฝึกทักษะด้านงานเชื่อม การประกอบ และการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ที่ช่วยจัดเก็บรองเท้าได้อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานในปัจจุบัน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการออกแบบและสร้าง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น(Metal Shoe Rack) เพื่อใช้จัดเก็บรองเท้าของนักเรียนนักศึกษาให้เป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งาน และช่วยเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดตาน่ามองมากขึ้น ตลอดจนเป็นการนำความรู้ในวิชาชีพช่างก่อสร้างมาสร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

2. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน

1.2.1 เพื่อสร้างและออกแบบ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

1.2.2 เพื่อสร้างและออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) และนำผลลัพธ์มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น

1.2.3 นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาใช้สร้าง ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack

3.ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 การพัฒนาผลงานนวัตกรรมเรื่อง ชั้นวางรองเท้า 360 องศา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บรองเท้า (ศันสนีย์ กูยึง และคณะ) 2564.

3.2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างเป็นระเบียบในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะทำงานหรือโต๊ะรับประทาน

อาหารได้ตามความต้องการแนวคิดของโครงงานนี้ เกิดจากความต้องการเพิ่มในการใช้พื้นที่ โดยผสมผสานการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แข็งแรงทนทาน (วริทธิ์นันท์ ทองก่ำ,ชาคร มีบุญ และคณะ) 2567.

3.3 ดำเนินงานวิจัยศิลปนิพนธ์เรื่อง "โครงการออกแบบและพัฒนาชั้นวางรองเท้าอบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน" (Ozone Sterilized Shoes Cabinet Design Project) งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ธนภัทร แดงเนียม) 2566.

3.4 ความหมายและประโยชน์ของชั้นวางรองเท้า

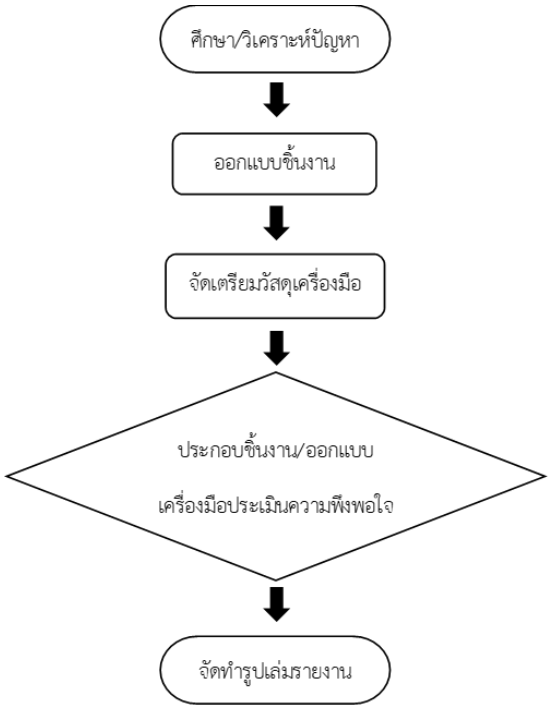
3.5 ประเภทและคุณสมบัติของชั้นวางรองเท้า

3.6 ความหมายและประโยชน์ของชั้นวางรองเท้า

3.7 ขนาดมาตรฐานของชั้นวางรองเท้าทั่วไป

3.8 วิธีการพ่นสีและการเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมในงานเหล็ก

4. กรอบแนวคิดในการทำโครงงาน



5.ขอบเขตการทำโครงงาน

5.1ขอบเขตของเนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับไม้อัด เหล็กกล่อง เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

5.2ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

นักเรียน นักศึกษาของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

5.3ตัวแปรในการทำโครงการ

ตัวแปรต้น (Independent Variable) คือ ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

6.นิยามศัพท์

1.5.1 ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) หมายถึง ที่จัดเก็บรองเท้า 3 ชั้น โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กกล่องขนาด 1”x 1” หนา 2.0 มม. ทำสีพ่นกันสนิมดำด้าน ตัวชิ้นมีขนาดความกว้าง 1.50 ม. ความยาวลึกภายใน 30 ซม. ชั้นบนสุดและชั้นที่สองมีความสูงอยู่ที่ 25 ซม. ชั้นล่างสุดมีความสูงอยู่ที่ 32 ซม. ความสูงรวม 90 ซม. สามารถจัดเก็บรองเท้าได้โดยประมาณ 10-12 คู่/ชั้น รวม 20-24 คู่

1.5.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของผู้ใช้งาน ชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) ซึ่งเกิดคุณสมบัติที่ช่วยให้ภายในอาคารเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภาพลักษณ์ที่ดูดี ทันสมัยใช้งานได้จริง สะอาดตา และมีความแข็งแรงทนทานที่สามารถรองรับน้ำหนักรองเท้าของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน

7.1 ได้สร้างและออกแบบชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

7.2 ได้รับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งานชิ้นงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพโครงสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack)

7.3 ได้ทักษะและองค์ความรู้ทางด้านงานช่างและเทคโนโลยีที่ได้ศึกษามาใช้ในการวางแผนกระบวนการทำงาน และแก้ปัญหาในการสร้างชิ้นงานชั้นวางรองเท้าเหล็ก (Metal Shoe Rack) อย่างเป็นระบบ

8.ระเบียบวิธีวิจัย

- วิจัยเชิงสำรวจ
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและทำแบบสอบถาม

ชื่อ - สกุล	รหัสประจำตัว	เลขที่
1.นางสาวณัฐวดี ไชยพิเดช	67201060045	003
2.นายจีรพัฒน์ บุญสืบ	67201060062	012
3.นายการัน บัวทอง	67201060064	013

ภาคผนวก จ

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-สกุล	นางสาวณัฐวดี ไชยพิเดช
ชื่อเล่น	พีม
วัน/เดือน/ปีเกิด	01 กุมภาพันธ์ 2552
ที่อยู่ปัจจุบัน	49 หมู่ 7 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โรงเรียนอนุบาล	โรงเรียนราษฎร์ศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี
โรงเรียนมัธยมศึกษา	โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-สกุล	นายจิรพัฒน์ บุญสืบ
ชื่อเล่น	ก็อต
วัน/เดือน/ปีเกิด	24 ธันวาคม 2551
ที่อยู่ปัจจุบัน	30 หมู่9 อ.หนองแค ต.หนองปลิง จ.สระบุรี
โรงเรียนอนุบาล	โรงเรียนวัดหนองสะเดา
โรงเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนวัดหนองสะเดา
โรงเรียนมัธยมศึกษา	โรงเรียนโรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ-สกุล	นายการัน บัวทอง
ชื่อเล่น	ไนล์
วัน/เดือน/ปีเกิด	23 สิงหาคม 2551
ที่อยู่ปัจจุบัน	61/158 หมู่บ้าน Hllhut ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โรงเรียนอนุบาล	โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนประถมศึกษา	โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
โรงเรียนมัธยมศึกษา	โรงเรียนภัทรบพิตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี